CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La multiplication par un générateur dans Z/p Z

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

Partie III. Soit p un nombre premier impair, $\alpha \geqslant 1$, $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ et $\mathcal{G} = A^\times$ le groupe des inversibles, de cardinal $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. On admet que $\mathcal{G}$ est cyclique, et on fixe un générateur ρ de $\mathcal{G}$. On note $p^\beta A = \{p^\beta x : x \in A\}$.

1. Montrer que les idéaux de A sont les $p^\beta A$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$, que $|p^\beta A| = p^{\alpha-\beta}$, et que $\{0\} = p^\alpha A \subset p^{\alpha-1}A \subset \cdots \subset pA \subset A$. Que vaut $A \setminus pA$?

2. Soit $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha - 1$ et $C_\beta = p^\beta A \setminus p^{\beta+1}A$. Montrer que si $x, y \in C_\beta$, il existe $u \in \mathcal{G}$ tel que $y = ux$. En déduire que C_β est une orbite de $\mathcal{G}$ (agissant par multiplication) et calculer le cardinal du stabilisateur d'un point de C_β.

3. Soit $g : A \to A$, $x \mapsto \rho x$. Décrire la décomposition de g en cycles (nombre, supports, longueurs) et montrer que $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$. Exemple : $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$.

4. Soit m un diviseur de $\varphi(p^\alpha)$. Décrire la décomposition en cycles de $g^m : x \mapsto \rho^m x$, et le stabilisateur d'un point $x \in C_\beta$ dans le groupe $\langle \rho^m \rangle$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ρ engendre $\mathcal{G}$: tout inversible est une puissance de ρ.
- p impair : $p - 1$ est pair.

Ce qu'on te demande. Découper A en « couches » C_β selon la valuation p-adique ; chaque couche est un seul cycle de g.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Les idéaux de Z/p^αZ

Les idéaux de $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ correspondent aux idéaux $d\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ contenant $p^\alpha\mathbb{Z}$, c'est-à-dire aux diviseurs d de p^α : $d = p^\beta$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$. L'idéal correspondant est $p^\beta A$.

Cardinal. $p^\beta A = \{\overline{p^\beta k} : 0 \leqslant k < p^{\alpha-\beta}\}$: ses éléments sont les classes des multiples de p^β entre 0 et $p^\alpha - 1$, au nombre de $p^{\alpha-\beta}$.

Inclusions : $p^{\beta+1}A \subset p^\beta A$ évident, et $p^\alpha A = \{0\}$.

$A \setminus pA$: $\bar{x} \notin pA \iff p \nmid x \iff \operatorname{pgcd}(x, p^\alpha) = 1 \iff \bar{x} \in \mathcal{G}$. Donc $A \setminus pA = \mathcal{G}$, et l'on retrouve $|\mathcal{G}| = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.

Question 9

Étape 1. Chaque couche est une orbite

Soit $x \in C_\beta$: $x = p^\beta \bar{k}$ avec $p \nmid k$ (sinon $x \in p^{\beta+1}A$). Donc $x = p^\beta x'$ avec $x' = \bar{k} \in \mathcal{G}$. De même $y = p^\beta y'$, $y' \in \mathcal{G}$. Alors $u = y'x'^{-1} \in \mathcal{G}$ vérifie $ux = p^\beta y' = y$.

Réciproquement, si $x \in C_\beta$ et $u \in \mathcal{G}$, $ux = p^\beta(ux')$ avec ux' inversible : $ux \in C_\beta$. Donc C_β **est une orbite** de $\mathcal{G}$.

Cardinal et stabilisateur. $|C_\beta| = p^{\alpha-\beta} - p^{\alpha-\beta-1} = \varphi(p^{\alpha-\beta})$. Par la relation orbite-stabilisateur :

$$|\operatorname{Stab}(x)| = \frac{|\mathcal{G}|}{|C_\beta|} = \frac{p^{\alpha-1}(p-1)}{p^{\alpha-\beta-1}(p-1)} = p^\beta.$$

Concrètement : $ux = x \iff p^\beta(u-1)x' = 0 \iff p^\alpha \mid p^\beta(u-1) \iff u \equiv 1\ [p^{\alpha-\beta}]$.

Question 10

Étape 1. Les cycles de g et sa signature

g est une bijection de A (d'inverse $x \mapsto \rho^{-1}x$). Le cycle de g contenant x a pour support $\{\rho^k x : k \in \mathbb{Z}\} = \mathcal{G} \cdot x$, puisque $\mathcal{G} = \langle\rho\rangle$. Par la question 9 :

- 0 est un point fixe ;
- pour chaque $\beta \in \{0, \dots, \alpha-1\}$, C_β est le support d'**un seul** cycle, de longueur $\varphi(p^{\alpha-\beta}) = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$.

> g a exactement α cycles de longueur $\geqslant 2$, de longueurs $\varphi(p^\alpha), \varphi(p^{\alpha-1}), \dots, \varphi(p)$, et un point fixe (0).

Signature. Un cycle de longueur L a pour signature $(-1)^{L-1}$. Ici $L = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$ est **pair** (p impair), donc chaque cycle contribue -1 : $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$.

Exemple $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$ (les puissances de 2 modulo 9 sont $2, 4, 8, 7, 5, 1$: c'est un générateur). $g = (1\ 2\ 4\ 8\ 7\ 5)(3\ 6)$, avec 0 fixe : deux cycles de longueurs 6 et 2, $\varepsilon(g) =$

$(-1)(-1) = 1 = (-1)^2$.

Question 11

Étape 1. Les cycles de g^m

Sur C_β, g est un cycle de longueur $L_\beta = \varphi(p^{\alpha-\beta})$. La puissance m-ième d'un cycle de longueur L se décompose en $\operatorname{pgcd}(m, L)$ cycles de longueur $\frac{L}{\operatorname{pgcd}(m,L)}$. Donc

> g^m fixe 0 et, sur chaque C_β ($0 \leqslant \beta < \alpha$), possède $\operatorname{pgcd}(m, L_\beta)$ cycles de longueur $\dfrac{L_\beta}{\operatorname{pgcd}(m, L_\beta)}$, où $L_\beta = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$.

Stabilisateur dans $\mathcal{G}_m = \langle \rho^m \rangle$. $\mathcal{G}$ est cyclique d'ordre $N = \varphi(p^\alpha)$; $\mathcal{G}_m$ est son sous-groupe d'ordre N/m, et $\operatorname{Stab}_{\mathcal{G}}(x)$ son sous-groupe d'ordre p^β (question 9). Leur intersection est l'unique sous-groupe d'ordre $\operatorname{pgcd}\left(p^\beta, \frac{N}{m}\right)$:

$$\operatorname{Stab}_{\mathcal{G}_m}(x) = \mathcal{G}_m \cap \operatorname{Stab}_{\mathcal{G}}(x), \qquad |\operatorname{Stab}_{\mathcal{G}_m}(x)| = \operatorname{pgcd}\left(p^\beta, \frac{\varphi(p^\alpha)}{m}\right).$$

Cohérence : la longueur du cycle de g^m passant par x est $\frac{|\mathcal{G}_m|}{|\operatorname{Stab}|} = \frac{N/m}{\operatorname{pgcd}(p^\beta, N/m)}$, et l'on vérifie que c'est bien $\frac{L_\beta}{\operatorname{pgcd}(m, L_\beta)}$ (avec $L_\beta = N/p^\beta$).

Le piège

Croire que g a autant de cycles que d'éléments non nuls : la multiplication par un générateur fait « tourner » toute une couche C_β d'un seul coup.

La méthode

Pour décomposer en cycles une permutation $x \mapsto \rho x$: identifier les orbites du groupe engendré par ρ ; chaque orbite est le support d'un cycle.

Rappels de cours utilisés

- **Inversibles de Z/nZ.** $\bar{x}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $\operatorname{pgcd}(x, n) = 1$. Leur nombre est $\varphi(n)$; pour p premier, $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p-1)$.
- **Orbite et stabilisateur.** Si un groupe fini G agit sur E, alors pour $x \in E$: $|G{\cdot}x| \times |\operatorname{Stab}(x)| = |G|$.
- **Ordre d'une permutation.** L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs des cycles de sa décomposition en cycles à supports disjoints. Un k-cycle a pour signature $(-1)^{k-1}$.
- **Puissance d'un cycle.** Si c est un cycle de longueur L et $m \geqslant 1$, alors c^m est un produit de $\operatorname{pgcd}(m, L)$ cycles disjoints de longueur $\frac{L}{\operatorname{pgcd}(m,L)}$, de même support que c.

- **Sous-groupes d'un groupe cyclique.** Un groupe cyclique d'ordre N possède, pour chaque diviseur a de N, un unique sous-groupe d'ordre a, et ce sont tous ses sous-groupes. Si H et K sont les sous-groupes d'ordres a et b, alors $H \cap K$ est le sous-groupe d'ordre $\mathrm{pgcd}(a, b)$.